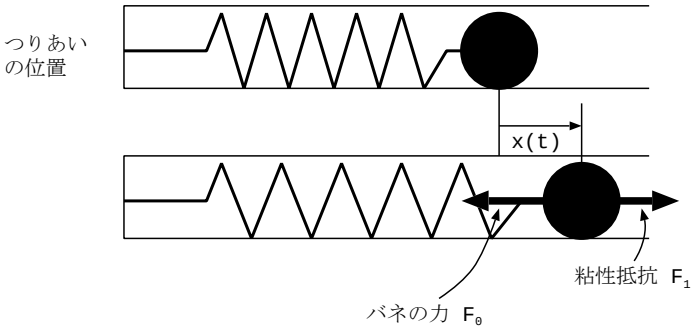
# 「数学で物理を」第 1 刷正誤表

武部 尚志著

2017 年 9 月現在

・p.32 練習 2.6 の 1 行目 (誤) $x$ 軸上 → (正) $x$ 軸に平行なシリンダー内

・p.32 図 2.4 を以下のもの (を適宜描き直したもの) に差し替え




・p.33 1 行目中程 (誤) 摩擦力 → (正) シリンダー内の空気や液体の粘性抵抗

・p.33 1 行目末尾 (誤) 摩擦 → (正) 粘性抵抗

・p.34 図 2.5 キャプションの「(摩擦がない場合)」を削除

・p.34 下から 7 行目 (誤) 床との間に摩擦力が → (正) 粘性抵抗が

・p.34 下から 6 行目 (誤) 床がなめらかで摩擦がない → (正) 粘性抵抗がない

・p.39 下から 4 行目 (誤) 右辺の積分 → (正) 左辺の積分

・p.40 下から 3 行目 (誤) 摩擦力 → (正) 粘性抵抗

・p.53 下から 1 行目 (誤) (3.35) → (正) (3.34)

・p.54 4 行目 (誤) (3.24) の右辺 → (正) (3.32) の右辺

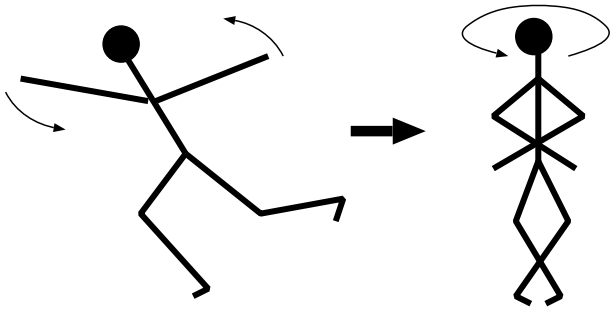
・p.61 下から 5 行目 (誤) (3.24)、つまり → (正) (3.34)、つまり

・p.74 下から 10 行目から 11 行目 (誤) 結果は $U(x, y, z) = -mgz$ で → (正) 結果は $U(x, y, z) = mgz$ で

・p.78 脚注 14) の 1 行目 (誤) “Astronomical Picture of the Day” → (正) “ Astronomy Picture of the Day”

・p.87 8 行目 (誤) そこで実際に図 4.7 の上で → (正) そこで実際に図 4.6 の上で

・p.103 図 4.19 を以下のもの (を適宜描き直したもの) に差し替え



・p.175 下から 7 行目 (誤) $dt \wedge \omega_E$ → (正) $\omega_E \wedge dt = -dt \wedge \omega_E$

・p.175 (7.17) 式 (誤) $\omega := dt \wedge \omega_E + \omega_B$ → (正) $\omega := -dt \wedge \omega_E + \omega_B$

・p.176 10 行目「としてみよう.」の後に以下を追加: 「練習 6.2 第 2 式 (これは $\mu, \nu$ がともに 1-形式でも成り立つ) から、$d\omega^* = d\omega_E^* - dt \wedge d\omega_B^*$ となる。したがって」

・p.176 11 行目 (誤) $\omega_\rho$ と $dt \wedge \omega_J$ の和 → (正) $\omega_\rho$ と $dt \wedge \omega_J$ の差

・p.176 (7.20) 式 (誤) $\omega_{\rho J} := \omega_\rho + dt \wedge \omega_J$ → (正) $\omega_{\rho J} := \omega_\rho - dt \wedge \omega_J$

・p.201 下から 3 行目 (誤) (これもかなり古いが) → (正) (後者はかなり古いが)

・p.202 下から 2 行目と 3 行目の間に以下を追加 :

- 清水勇二著: 『基礎と応用 ベクトル解析』 (サイエンス社)

・p.203 下から 7 行目 (誤) 図 4.5, 4.6 → (正) 図 4.4, 4.5

・p.203 末尾に追加: 本書初刷出版後に出版された次の本は力学について本書に近いスタンスで詳しく書かれている。

- 山本義隆著: 『力学と微分方程式』(数学書房・数学書房選書 1 )

・p.205 下から 4 行目 (補足 1 の 2 行目) (誤) 摩擦 → (正) 粘性抵抗

・p.206 6 行目 (誤) (i) で示したように → (正) (a) で示したように

・p.207 1 行目 (誤) 摩擦 → (正) 粘性抵抗

・p.207 4 行目 (補足 3 の 1 行目) (誤) 摩擦 → (正) 粘性抵抗

・p.218 下から 10 行目「□」から下から 7 行目まで (**補足**の部分) を削除し、代わりに改行して 9 行目以下に次を追加: $f((x+v\Delta t)-v(t+\Delta t))=f(x-vt)$ に注意しよう。これは 時刻 $t$, 位置 $x$ での高さ $f(x-vt)$ と時間 $\Delta t$ 経った時刻 $t+\Delta t$ での、$v\Delta t$ だけ右に移動した位置 $x+v\Delta t$ での高さ $f((x+v\Delta t)-v(t+\Delta t))$ が一致ししているということである。これは $f(x-vt)$ が速度 $v$ で右に進む波であることを表している。$g(x+vt)$ が左に速度 $v$ で進む波であることについても同様。図 8.6 参照。□

# 「数学で物理を」第 2 刷正誤表

武部 尚志著

2017 年 9 月現在

・p.54 4 行目 (誤) (3.24) の右辺 → (正) (3.32) の右辺
・p.61 下から 5 行目 (誤) (3.24)、つまり → (正) (3.34)、つまり
・p.74 下から 10 行目から 11 行目 (誤) 結果は $U(x, y, z) = -mgz$ で → (正) 結果は $U(x, y, z) = mgz$ で
・p.87 8 行目 (誤) そこで実際に図 4.7 の上で → (正) そこで実際に図 4.6 の上で
・p.206 6 行目 (誤) (i) で示したように → (正) (a) で示したように